সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 10.2: সর্বসমতা ও সদৃশতা

অধ্যায় ১০: সর্বসমতা ও সদৃশতা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\Delta ABC \sim \Delta DEF$। $CA = 7$ সেমি, $FD = 4$ সেমি এবং $AB = 35$ সেমি হলে DE = কত সেমি? (সহজ)

(ক) 32 (খ) 21

(গ) 20 (ঘ) 35

২. $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ এবং $\angle B = 32°$ হলে $\angle Q$ = কত? (সহজ)

(ক) 64° (খ) 148°

(গ) 32° (ঘ) 58°

৩. $\Delta PQR \sim \Delta XYZ$। $\angle P = 90°$ ও $\angle Y = 47°$ হলে $\angle R$ = কত? (সহজ)

(ক) 43° (খ) 137°

(গ) 47° (ঘ) 90°

৪. $\Delta ABC \sim \Delta DEF$। $BC = 12$ সেমি, $EF = 21$ সেমি এবং $AB = 8$ সেমি হলে DE = কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 17

(গ) 14 (ঘ) 8

৫. $\Delta PQR \sim \Delta XYZ$। $PQ = 2$ সেমি, $XY = 6$ সেমি এবং $RP = 10$ সেমি হলে ZX = কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 31

(গ) 14 (ঘ) 30

৬. $\Delta PQR \sim \Delta XYZ$। $QR = 15$ সেমি, $YZ = 25$ সেমি এবং $PQ = 15$ সেমি হলে XY = কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 9

(গ) 26 (ঘ) 25

৭. $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ এবং $\angle B = 56°$ হলে $\angle E$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 124° (খ) 112°

(গ) 56° (ঘ) 34°

৮. সব সদৃশ ত্রিভুজ কি সর্বসম? (মধ্যম)

(ক) শুধু সমবাহু হলে না (খ) শুধু সমকোণী হলে না

(গ) হ্যাঁ, সবসময় (ঘ) না, সবসময় নয়

৯. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাত $8 : 7$। প্রথমটির পরিসীমা 24 সেমি হলে দ্বিতীয়টির পরিসীমা কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 168 (খ) 21

(গ) 24 (ঘ) 28

১০. $\Delta LMN \sim \Delta XYZ$। $MN = 4$ সেমি, $YZ = 16$ সেমি এবং $NL = 12$ সেমি হলে ZX = কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 24 (খ) 48

(গ) 49 (ঘ) 12

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **গ**	৩. **ক**	৪. **গ**	৫. **ঘ**	৬. **ঘ**	৭. **গ**	৮. **ঘ**	৯. **খ**	১০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (গ) 20 — অনুপাত 7 : 4; 35 × 4/7।

২. (গ) 32° — অনুরূপ কোণ সমান।

৩. (ক) 43° — ∠Q = ∠Y = 47°।

৪. (গ) 14 — অনুপাত 12 : 21; 8 × 21/12।

৫. (ঘ) 30 — অনুপাত 2 : 6; 10 × 6/2।

৬. (ঘ) 25 — অনুপাত 15 : 25; 15 × 25/15।

৭. (গ) 56° — অনুরূপ কোণ সমান।

৮. (ঘ) না, সবসময় নয়

৯. (খ) 21 — পরিসীমার অনুপাত = বাহুর অনুপাত।

১০. (খ) 48 — অনুপাত 4 : 16; 12 × 16/4।